IUT Robert Schuman
Institut universitaire de technologie
Département **informatique**
Université de Strasbourg

M11 : Contrôle Final

2021/22

Durée : 2h00

Matériel électronique et documents ne sont pas autorisés, alors que les justifications d'ordre mathématique sont obligatoires.
Il est aussi impératif de bien soigner la présentation de votre copie.

Exercice 1 : Produit cartésien 3

Soit $E = \{a, b, c, d, e\}$ et soient quatre sous-ensembles de E :
$A = \{d, e\}$;
$B = \{a, d\}$.
$C = \{b, d, e\}$;
$D = \{e\}$.
Calculer les ensembles suivants :
$A \times C$
$(A \times C) \cap (B \times D)$
$(B \times C) \cup (A \times D)$
$(A \cap B) \times (C \cap D)$
$\overline{A} \times \overline{C}$

$A \times C = \{(d, b), (d, d), (d, e), (e, b), (e, d), (e, e)\}$
$(A \times C) \cap (B \times D) = \{(d, e)\}$
$(B \times C) \cup (A \times D) = \{(a, b), (a, d), (a, e), (d, b), (d, d), (d, e), (e, e)\}$
$(A \cap B) \times (C \cap D) = \{(d, e)\}$
$\overline{A} \times \overline{C} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, c), (c, a), (c, c)\}$

Exercice 2 : Exemple ou démonstration 2

Soit $E = \{\alpha, \beta, \delta, \gamma\}$.
Soit $F = \{1, 2, 3\}$.
Existe-t-il une application de E vers F qui soit injective et non surjective ?

Rappelons qu'une application est une fonction qui a la propriété que tous les éléments de l'espace de départ ont une image, c'est-à-dire qu'ils sont tous des antécédents.
L'application étant injective, il y a autant d'images que d'éléments dans l'espace de départ (car les images doivent toutes être distinctes), soit 4.
Or le cardinal de l'espace d'arrivée est de 3 donc une telle application n'existe pas.

Exercice 3 : Euclide 3

Quel est le PGCD de 131473 et de 75263 (utiliser l'algorithme d'Euclide) ?
Calcul du PGCD de 131473 et 75263 (Euclide) :

$$\begin{aligned} 131473 &= 1 \times 75263 + 56210 \\ 75263 &= 1 \times 56210 + 19053 \\ 56210 &= 2 \times 19053 + 18104 \\ 19053 &= 1 \times 18104 + 949 \\ 18104 &= 19 \times 949 + 73 \\ 949 &= 13 \times 73 + 0 \end{aligned}$$

PGCD(131473, 75263) = 73

Exercice 4 : Encodage 1

Déterminer l'encodage en complément à 2 sur 2 octets de l'entier -116.
Comme $a = -116$ est négatif, son code est celui de $2^{16} + a$ soit :
1111 1111 1000 1100

Exercice 5 : Décomposition 2

Déterminer le PGCD et le PPCM de 770 et de 546546 à partir de leur décomposition en facteurs premiers.
$770 = 2^1 \times 5^1 \times 7^1 \times 11^1$
$546546 = 2^1 \times 3^1 \times 7^2 \times 11^1 \times 13^2$
$PGCD = 2^1 \times 3^0 \times 5^0 \times 7^1 \times 11^1 \times 13^0 = 154$
$PPCM = 2^1 \times 3^1 \times 5^1 \times 7^2 \times 11^1 \times 13^2 = 2732730$

Exercice 6 : Inverse modulaire 2

Trouver l'inverse de $\overline{11}$ dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$
En calculant les coefficients de Bézout (à l'aide de l'algorithme d'Euclide étendu par exemple), on trouve l'égalité suivante :
$11 \cdot (-7) + 26 \cdot 3 = 1$
Dans $\mathbb{Z}/26\mathbb{Z}$, cette égalité donne :

$$\overline{11} \cdot (\overline{-7}) + \overline{26} \cdot \overline{3} = \overline{1}$$
$$\iff$$
$$\overline{11} \cdot \overline{19} + \overline{0} \cdot \overline{3} = \overline{1}$$
$$\iff$$
$$\overline{11} \cdot \overline{19} = \overline{1}$$

Donc $\overline{11}^{-1} = \overline{19}$

Exercice 7 : Conversions de base 3

Quelle est l'écriture de $+(1\,3123)_4$ en base 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16 ?

2	3	4	5	8	10	16
1 1101 1011	12 2121	1 3123	3400	733	475	$1\,DB$

Exercice 8 : Algèbres de Boole 2

À l'aide d'*un calcul algébrique*, prouver que, quels que soient x, y et z des éléments de l'algèbre de Boole sur $\mathcal{B} = \{0; 1\}$, on a l'égalité suivante :

$$x \cdot \overline{y} + y \cdot \overline{z} + z \cdot \overline{x} = (x + y + z) \cdot (\overline{x} + \overline{y} + \overline{z}).$$

Exercice 9 : Question de cours 2

Soit un élément x d'un ensemble E sur lequel est définie une relation d'équivalence $\mathcal{R}$.
Donner la définition de ce qu'est la classe d'équivalence de x.